

期权波动率与定价 · 核心概念与内在逻辑

← 返回期权栏目

OPTION VOLATILITY AND PRICING

期权波动率与定价

高级交易策略与技巧 · 原书第2版 · 谢尔登·纳坦恩伯格

本文件不做章节摘要,而是按原书自身的论证顺序,把全书重构为**一条自治的逻辑链**:每一个核心概念都先给出书中的定义,再给出由它推出的判断,最后给出书中用来支撑该判断的论证与数字例证。全部内容严格取自书中观点。

全书内核一句话:**期权的理论价值不是被"算"出来的,而是被"复制"出来的**——在无套利约束下,以理论价值买卖期权并对其做 Delta 中性动态对冲,所产生全部现金流的现值恰好等于该理论价值;因此期权交易的本质,是**用隐含波动率的价格,去交易未来已实现波动率的价值**。前十七章建立这套机器,后八章逐一检验它的每一个假设在真实世界中如何失效,以及市场(以倾斜和波动率合约的形式)如何为这些失效定价。

十四命题链:全书的内在逻辑总图

每条命题都由上一条推出,并为下一条提供前提。点击任一命题跳转到对应部分。第 13、14 条(赤陶色)是全书的自我批判与闭环:模型的缺陷本身成为可定价、可交易的对象。

P1

无套利决定远期价格。 远期价格 = 现价 + 持有成本 - 持有收益;任何偏离都被期现套利抹平。 第1-2章

P2

理论价值 = 期望收益的现值。 胜算是价格与价值之差;胜算只在长期兑现,短期必须靠风险管理活下来。 第4-5章

P3

无套利约束概率:标的的期望收益必须等于远期价格——远期价格是价格分布的均值。 第5章

P4

波动率是分布的标准差,是五个输入中唯一不可观察者;它按时间的平方根缩放,经连续复利得到对数正态分布。 第6章

P5

希腊字母是价值对各输入的偏导。 Gamma 度量已实现波动率的风险,Vega 度量隐含波动率的风险;Gamma 与 Theta 永远反号成对。 第7、9章

P6

Delta 中性剥离方向、留下速度。 动态调整把一次下注切成多次同胜算下注:不改变期望,只平滑运气。 第8章

P7

复制原理:动态对冲全部现金流之现值 = 期权理论价值;对冲是"时间衰减 vs 调整现金流"的竞赛,盈亏平衡点即隐含波动率。 第8章

P8

已实现波动率决定价值,隐含波动率决定价格。 持有越久,已实现越重要;持有到期,只剩已实现。 第20章

P9

平值期权同时拥有最大的 Gamma、Theta、Vega——所以市场交易聚集于平值与虚值。 第9章

P10

相同胜算 ≠ 相同风险。 价差是购买误差限度的工具;头寸规模由误差限度决定,而不是由胜算决定。 第10-13章

P11

看跌-看涨平价把三类合约焊成刚体: $C - P = (F - X)$ 的现值。六种合成、转换/反转、盒式由此展开;提前行权等价于"白送平行虚值期权的保护"。 第14-17章

P12

模型六大假设逐一失效:摩擦、利率、波动率路径依赖、跳空、价格相关的波动率、肥尾——隐含长期高于历史,正是市场为缺陷支付的保费。 第23章

P13

倾斜是市场为模型打的补丁。不同行权价的不同隐含波动率 = 市场的隐含分布;偏度与峰度升格为模型输入,风险反转与蜻蜓是交易它们的工具。 第24章

P14

波动率最终自身证券化。方差因 $1/X^2$ 期权条可复制、且对时间可加而成为结算单位;VIX 无需模型、只需期权价格。 第25章

闭环:第 5 章用"波动率"这个输入为期权定价;第 25 章反过来,用一整条期权的价格为"波动率"本身定价。定价箭头掉转方向的那一刻,就是本书论证完成之处。

PART I · 命题 P1-P3

定价的根基:无套利与期望收益

来源:第1章 金融合约 · 第2章 远期定价 · 第4章 期权到期损益 · 第5章 理论定价模型

1.1 一切从远期价格开始:成本与收益只是被推迟,没有消失

本书对"价值"的第一个断言出现在远期合约上:远期合约的合理价格,等于现在买入与将来买入两条路径的完全等价点。**成本与收益在远期交易中并没有消失,只是被推迟了,因此它们必须全部反映在远期价格里。**

远期价格 = 当前现金价格 + 现在买入的成本 - 现在买入的收益

股票:成本 = 股价利息;收益 = 股利及股利利息。商品:成本 = 利息 + 仓储 + 保险。外汇:成本 = 本币利息;收益 = 外币利息(Garman-Kohlhagen 双利率的来源)。

地价 100,000 美元,年利率 8%,九个月后须缴 2,000 美元地产税,地上油井每月末产出 500 美元。现在买入的总成本 = 8,000(地价利息)+ 2,000(税)+ 40(税金三个月利息)= 10,040;总收益 = 6,000(油款)+ 220(油款再投资利息)= 6,220。于是一年期远期合理价 = 100,000 + 10,040 - 6,220 = 103,820。对杰里而言,现在付 100,000 与一年后付 103,820 在本质上是同一笔交易。

这个等式的强制力来自**期现套利(cash-and-carry)**:若八个月期股票远期理论价为 69.02 而市价 69.50,交易者以 67 买入现货、以 69.50 卖出远期并持有到期,0.48 的收益与其后股价涨跌完全无关——因为买入价与交割价在建仓当天就全部锁死。由此书中引出一个贯穿全书的方法论:**把远期定价公式看作一个方程,已知其中任意四项即可反解第五项**——隐含即期价格、隐含利率、隐含股利。"隐含价值代表市场对未知量的一致估计",这正是第六章"隐含波动率"概念的原型:先在利率与股利上练习"从价格反推输入",再把同一操作施加于波动率。

1.2 到期损益:平价图暴露的不对称,必须由概率来回答

到期日是期权存续期内唯一一个所有人对价值达成一致的时点:**期权价值恰好等于内在价值**。四张"曲棍球杆"平价图(买入/卖出 × 看涨/看跌)立即暴露出期权最刺眼的结构特征:买方风险有限、收益无限;卖方收益有限、风险无限。书中随即提出并回答了新手必问的问题——既然如此,为什么总有人愿意卖?**因为不能只看最好与最坏的结果,还必须看每种结果发生的可能性。只要权利金足够高、卖方判断的概率足够低,承担"无限风险"就是理性的**。这句话把全书从损益图的几何学推入概率论,也预告了理论定价模型存在的理由。

平价图的**斜率**(标的每变一点、头寸变几点)在第4章先以整数 0、±1 出现;到第7章它将被连续化,成为 Delta。全书大量概念都遵循这个"先在到期日取极限、再向到期前连续化"的展开方式。

1.3 理论价值:赌场的三段论

第5章用轮盘赌建立"理论价值"的完整定义,这是全书最重要的思想实验,后续每一章都在引用它。

书中例证 · 轮盘赌三段论

① **期望收益(expected value)**。轮盘 38 格,押中得 36 美元:期望收益 = $36/38 \approx 0.95$ 美元。赌场收 1 美元赌资,每注 5 美分的差额就是**胜算(edge)**——长期来看,每 1 美元赌资赚 5 美分。

② **理论价值 = 期望收益的现值**。若赢家两个月后才领 36 美元,则 95 美分要按年利率 12% 贴现: $0.95 / (1 + 0.12 \times 2/12) \approx 0.93$ 。期权估值最常考虑的两个因素——期望收益与利息——在此全部出场;赌场若再按月发 1 美分红利,理论价值回升到 0.94:这正是股利在股票期权定价中的角色。

③ **长期与短期的裂缝**。赌场的 5% 胜算只有"长期"才可靠;而在长期到来之前,它必须先在短期活下来——若某玩家连中 20 次好运便足以让它破产,长期概率就永远无从兑现。**所以计算理论价值只是问题的一半,管理短期坏运气的能力与计算价值的能力同等重要。**这句判断是第10、13章(价差与风险因素)的全部动机。

1.4 定价模型的四个步骤,与"无套利约束概率"这一关键推理

把赌场逻辑移植到期权上,书中给出构建任何定价模型的标准流程:(1) 列出到期时标的的所有可能价格;(2) 为每个价格赋予概率,且约束标的的期望收益必须等于远期价格;(3) 用这些价格、概率与行权价计算期权的期望收益;(4) 按结算方式把期望收益贴现为现值。

其中第 (2) 步是全书第一处真正的"论证"而非"定义":我们无法知道标的的最可能的远期价值是多少,但我们可以问**市场认为它是多少**——若理论远期价与市场远期价不同,所有人都会执行套利,故在无套利市场中,标的的期望收益必须等于远期价格,远期价格就是**概率分布的均值**。概率的形状(对称与否)可以任意,唯独均值被无套利钉死。这就解释了为什么"远期价格在所有期权定价模型中具有核心作用",为什么交易者把"平值远期(at-

the-forward)" 当作基准期权,也解释了各版本 BSM(股票/Black/Garman-Kohlhagen)的全部差异仅仅在于远期价格与结算程序的计算不同。

1.5 无风险对冲:模型从一开始就要求你反向持有标的

第5章末尾埋下第8章的种子:布莱克与斯科尔斯在模型中引入**无风险对冲(riskless hedge)**——每个期权头寸理论上对应一个标的头寸,按**套保比率**反向持有,则标的价格微小变动时两边盈亏相抵。书中给出的理由极为精确:**标的价格变动后,每种到期价格的概率随之改变;从一开始建立无风险对冲、并随行情调整套保比率,正是把这种概率变化纳入定价的方式**。于是期权成为标的头寸的"条件性替代品":看涨期权替代多头、看跌期权替代空头,是否值得替代,只取决于市场价格与理论价值孰高孰低。新手法则也由此而来:**对看涨期权与标的永远做反向交易,对看跌期权与标的永远做同向交易**,否则毫无对冲效果。

五个输入变量在本章末点名:行权价、到期时间、标的价格、利率、波动率。前两者由合约固定;标的价格要用"能真正成交对冲单"的那一侧报价(买期权对冲需卖标的→用买价;卖期权对冲需买标的→用卖价);利率是"最不重要的输入";股利只影响股票期权、且交易者盯的是除息日而非发放日。**唯有第五个——波动率——"对交易者最陌生,却在实际交易中作用最大"**,全书由此转入第二部分。

PART II · 命题 P4

波动率:唯一的未知数

来源:第6章 波动率

2.1 从弹球迷宫到正态分布:概率是怎么被"赋予"的

第5章遗留的问题是:第(2)步里的概率从哪里来?第6章的回答从**随机游走**开始:小球每碰到一根钉子,各有 50% 概率左落或右落——足够多的小球最终堆出**钟形的正态分布**。改变钉子的疏密,分布或尖(低波动率)或扁(高波动率),但始终是正态的。把小球的左右当作价格涨跌、把下落当作时间流逝,"波动率"就是这台机器的疏密旋钮。

这里书中做了一个关键辨析:既然正态分布对称,涨与跌的大幅变动概率相等、彼此抵消,分布形状似乎与定价无关?**对标的头寸如此,对期权头寸恰恰相反**——标的的期望收益取决于全部价格结果,而**期权的期望收益只取决于令其成为实值的那一侧结果,其余结果一概无效**。分布越宽,落在行权价有利一侧的概率质量越多,于是**波动率上升令所有期权(无论看涨看跌、实值虚值)价值一律上升**。这是"波动率是期权的第一属性"最底层的论证。

2.2 两个参数说尽一切:远期价格是均值,波动率是标准差

命题 P4 · 波动率的操作性定义

任何正态分布由均值与标准差完全刻画。输入定价模型时:**远期价格充当均值**(由 P3 的无套利论证保证),**波动率充当标准差**——它是标的价格在一年内发生一个标准差变化的百分比。"波动率"只是交易者对"标准差"的称呼,记号同为 σ 。

标准差的三条速查区间贯穿全书的所有风险估算: **$\pm 1\sigma$ 覆盖约 68.3%(约 2/3)**, **$\pm 2\sigma$ 覆盖约 95.4%(约 19/20)**, **$\pm 3\sigma$ 覆盖约 99.7%(约 369/370)**。书中用弹球槽打赌的例子演示其用法:标的落在 2σ 之外的概率是 $1/20$,但正态对称意味着单侧只有 $1/40$ ——报价 30:1 的赌局因此是坏交易。这套"先数标准差、再查概率、再比赔率"的操作,就是期权交易者的日常思维。

书中例证 · 远期价格为何是均值

股价 100、波动率 20%、利率 8%、无股利:一年期远期价 = 108,故一个标准差 = $20\% \times 108 = 21.60$ 。一年后价格有约 68% 概率落于 86.40–129.60,约 95% 概率落于 64.80–151.20。若一年后价格竟为 35(超过 3σ ,概率不足 $1/1500$)——书中强调:"**不大可能"不等于"不可能**";既可能是极端事件发生了,也可能是 20% 这个波动率本身就是错的,而分辨两者只能靠观察大量价格变化。

2.3 平方根法则:16 规则与 7.2 规则

波动率与利率一样按年报价,但两者随时间的缩放方式不同:**利息与时间成正比,波动率与时间的平方根成正比**。由此得到交易台上最常用的两条心算规则(取一年 256 个交易日, $\sqrt{256} = 16$; 一年 52 周, $\sqrt{52} \approx 7.2$):

日波动率 $\approx$ 年化波动率 $\div 16$

周波动率 $\approx$ 年化波动率 $\div 7.2$

例:价格 45、年化 37% 的股票,日 $1\sigma \approx 45 \times 37\%/16 \approx 1.04$;周 $1\sigma \approx 45 \times 37\%/7.2 \approx 2.31$ 。三个交易日中约两日的涨跌应在 1σ 之内,二十日中约一日应超过 2σ 。

这条规则的用途不是预测,而是**校验**:波动率无法被直接观察,方向判断的对错有现价可查,波动率判断的对错却没有"当前波动率"这样的读数。书中给出的自检办法是:连续观察若干日的结算价变化,与假设波动率蕴含的 1σ 尺度对照。例中五日变化 (+0.98、-0.65、-0.70、+0.25、-0.85)无一超过 1.04,与 37% 的假设明显不符(实际对应约 27.8%)——**"使用错误的波动率就是使用错误的概率,进而得到错误的理论价值,模型从源头即告失效。"**惯例上,"价格变化"指结算价到结算价的变化。

2.4 从正态到对数正态:连续复利关上"负价格"的门

正态假设有一个致命缺陷:对称意味着 50 元的合约既可涨 75 到 125,也须可跌 75 到 -25,而传统股票与商品不可能为负。书中的修正路径是把波动率理解为**收益率**:与利率同族,只是有正有负。收益率按不同频率复利,结果不同——年化 12% 连续复利一年得 +12.75%,年化 -12% 连续复利一年只损 -11.31%。**BSM 是连续时间模型,假设价格变化(收益率)呈正态、按连续复利滚动,于是到期价格呈对数正态分布**:右尾无限延展、左端以零为界、均值位于峰值右侧。

书中例证 · 对数正态的可见后果

远期价 100、波动率 30%、六个月:等距虚值 10% 的两只期权,正态假设下 90 看跌与 110 看涨同值 4.37;对数正态假设下 110 看涨值 4.74、90 看跌只值 4.00——**看涨的上方空间无限,看跌的价值最多涨到 90**。书中随即留下伏笔:现实市场里 90 看跌反而经常比

110 看涨更贵,"一种可能的解释是市场认为对数正态并未准确刻画价格——而市场可能是对的"。这句话要到第 23、24 章(肥尾与倾斜)才收回。

2.5 已实现与隐含:价值与价格的第一次分家

第6章末尾完成全书最重要的一次概念切分。**已实现波动率(realized volatility)**属于标的合约:某段时间内价格变化百分比的年化标准差;它又分为人人真正想要的**未来已实现波动率**(输入模型即得"正确胜算")与只能作为起点的**历史已实现波动率**。**隐含波动率(implied volatility)**属于期权:令模型理论价等于市场价的那个反解波动率——"市场认为期权存续期内标的将实现的波动率"。

书中例证 · 反解隐含波动率

股价 98.50、利率 6%、三个月、估计波动率 25% → 105 看涨理论价 2.94;而市价 3.60。若假设所有人用同一模型,分歧只能来自某个输入:行权价与到期日固定;把股价推到 100.16 才能解释 0.66 的差价,远超买卖价差;利率须从 6% 调到 13.30%,荒谬。**唯一的合理的归因是波动率:输入 28.50% 时理论价恰为 3.60——28.50% 就是该期权的隐含波动率**。书中同时警告:输入必须同时化(两小时前的旧成交价配新股价,会把 28.50% 误算成 26.95%)。

由此确立期权交易的元规则:**期权价值由未来已实现波动率决定,期权价格由隐含波动率表达;交易者把预期的未来已实现波动率与隐含波动率相比较——隐含偏低则买,隐含偏高则卖**。交易者甚至直接用隐含波动率报价("我以 27.51% 买入 100 看涨"),因为对期权而言它比货币价格更有效。天气类比补足了认识论姿态:预报(历史数据/预测模型)说晴,街上行人(隐含波动率)却都带伞——信谁没有先验答案,"只有过完今天才知道天气",答案取决于你对本地情况的了解,以及判断错误的后果有多重。

2.6 波动率变化的三条原则(第 15 章伏笔在此埋下)

用 2012 年 7 月 31 日黄金期权(期货 1612.4,10 月与 12 月两个到期)把波动率从 14% 拨到 18%,书中归纳出三条原则:(1) **按价格点数计,波动率变化对平值期权影响最大**(10 月 1600 看涨 +9.95);(2) **按百分比计,对虚值期权影响最大**(10 月 1800 看涨

+291%,1400 看跌 +585%);(3) 同一行权价下,长期期权受波动率变化的影响大于短期期权(12月 1600 看涨 +14.53 对 10月的 +9.95)。实值期权对波动率最不敏感——这解释了**为什么成交量天然聚集在平值与虚值**:进入期权市场的人要的正是波动率属性。表中还有两处"有趣的地方":同行权价的看涨与看跌隐含波动率几乎相同,且随波动率变化的量近似相等——"这是因为两者之间存在一个重要关系",即第 15 章的看跌-看涨平价。

本章的收束句为第 13 章定调:黄金 8 周历史波动率在三年半里 4% 量级的摆动稀松平常,故**"为错误预留 2% 的空间等于没有误差余地"**——交易者必须选择留出最大误差限度的策略。

PART III · 命题 P5、P9

风险的语言:希腊字母及其二阶结构

来源:第7章 风险度量 I · 第9章 风险度量 II

3.1 为什么需要一整套偏导数

标的交易者只面对一个风险:方向。期权交易者面对的是**模型的每一个输入变量各自构成一种风险**——输入可能估错,即便当下正确,市场条件也会漂移。希腊字母(风险度量/偏导数)的职责,是把"市场条件变化对期权价值的影响"逐项拆开并给出方向与幅度。第 7 章开篇的总表先定性:标的价上涨→看涨升看跌降;波动率上升→两者皆升;时间流逝→两者皆降(个别反例见 Theta);利率与股利的影响则依标的类型与结算方式而分岔(股票期权:利率升→看涨升看跌降;期货型结算的期货期权:利率无关;外汇期权:双利率各司其职;股利升→看涨降看跌升)。由"卖空股票收不到全额利息"还顺手推出一条实务法则:**任何时候都应避免持有股票空头头寸**,故有经验的股票期权交易者宁可让头寸里常备一些股票多头。

3.2 Delta 的四重解释

Delta 同时是四样东西,交易者按用途取用:(1) **变化率**——理论价值曲线的斜率,看涨 0~100、看跌 -100~0(书中惯用去掉小数点的整数),标的恒为 100;(2) **套保比率**—— $100/\Delta$ 给出中性对冲所需的标的数量($\Delta=50 \rightarrow 2:1$);(3) **等效标的头寸**——+500 的 Delta 理论上等于 5 份标的的多头,但书中立刻警告这只是"界定非常严格的条件下"的理论等价,只盯 Delta 会漏看其余风险;(4) **概率近似**—— $|\Delta|$ 约等于到期成为实值的概率,平值 ≈ 50 由涨跌各半的随机性直接解释。第 (4) 条附带全书反复出现的告诫:卖出 $\Delta=10$ 的期权"十次对九次",但第十次的损失若吞掉前九次权利金,期望仍为负——**明智的交易不仅看对错的频率,更看对错的程度;有经验者宁要"多次小亏换一次大赚",绝不要"多次小赚换一次灾难"**。

3.3 Gamma / Theta / Vega / Rho:各自度量什么,彼此如何咬合

Gamma(曲率)是标的每变 1 点时 Delta 的变化量;同行权价同到期的看涨与看跌 Gamma 相同且恒为正,买期权即买 Gamma。它的真正含义在头寸层面才显形:负 Gamma 头寸在上涨中越涨越空、下跌中越跌越多——**两头都不想要,唯一想要的是"不动或慢动"**;正 Gamma 头寸则盼望大幅、快速的变动。若 Delta 度量方向风险,Gamma 度量的就是量级(速度)风险。Gamma 还修正了 Delta 的局部性:标的从 S_1 大幅移到 S_2 时,应使用平均 Delta($\Delta + \text{半个 Gamma 位移}$)来估新价值。

Theta(时间衰减)是其他条件不变时价值每日的损耗,惯用负号;平值期权的 Theta 随到期临近而加速(书中给出平值近似: $\text{Theta} \propto \text{理论价} \times (1 - \sqrt{(t-1)/t})$,因为平值价值与 $\sqrt{t}$ 成正比)。正 Theta 的反例只有一种:股票型结算、深度实值、不可提前行权的欧式期权——其时间价值为负(现值低于内在价值),随时间"长回"内在价值;若是美式,人人今天就行权,这正是第 16 章的入口。**关键耦合律:Gamma 与 Theta 永远符号相反、量级相随——市场变动帮你(+Gamma),时间流逝就伤你(-Theta),二者不可兼得。**

Vega是波动率每变 1 个百分点时价值的变化,看涨看跌皆为正;书中在头寸 1 的分析里做出全书最重要的一次概念切分:**Gamma 度量你想要更高还是更低的"已实现"波动率(标的动不动),Vega 度量你想要更高还是更低的"隐含"波动率(期权贵不贵)——两者通常相关,但完全可以背离**(隐含跌时标的狂动,或隐含涨时标的死寂;第 11 章日历价差正是靠

这条裂缝生存)。**Rho**依结算方式定号:期货型结算恒为 0;股票型期货期权看涨看跌皆负;股票期权看涨为正、看跌为负——利率始终是"最不重要的输入",Rho 排在末位。标的合约本身除 $\Delta=100$ 外, Γ 、 Θ 、 Vega 、 Rho 全为 0——这个"标的是一切风险的零点"的事实,是价差与对冲全部代数的基石。

书中例证 · 第7章 头寸1:一张风险报表怎么读

卖 10 份 6月95 看涨(市价 8.55/理论 8.33)+ 买 7 份标的:胜算 +2.20(标的对期权交易者理论价值恒等于成交价,故标的腿胜算为 0); $\Delta -10$ (实务上即中性); $\Gamma -28$ (盼慢动:涨 1 点后 Δ 变 -38,再涨变 -66;跌则反向); $\Theta +0.34$ (不动则每日进账); $\text{Vega} -1.70$ (盼隐含回落); $\text{Rho} -1.55$ (股票多头占用资金)。由"胜算 $\div \text{Vega} +$ 定价所用波动率"还能粗算出**整个头寸的隐含波动率(盈亏平衡波动率)** $\approx 25\% + 2.20/1.70 \approx 26.3\%$ ——隐含波动率概念由此从单一期权推广到任意复杂头寸。头寸2 则示范了"负理论胜算":没人故意持有它,但市场漂移会把昨日的好头寸变成今日的坏头寸,**此时唯一正确的动作是尽快平掉**。本章结语同样成为格言:风险数值帮你识别风险、不能消灭风险;而试图分析所有风险的人会陷入"分析型瘫痪"——进场即是选择承担风险。

3.4 第9章:没有什么是不变的——敏感度自身的敏感度

"正如理论价值对市场敏感,这些敏感度本身也随市场变化。今天的小风险可能是明天的大风险。"第9章据此把一阶希腊字母全部再求一次导,并总结出两条支配性的规律:**其一,时间与波动率对期权作用同向**——加时间像加波动率(Δ 趋向 50),减时间像降波动率(Δ 逃离 50 奔向 0/100);想不清一个,就用另一个类比。**其二(命题 P9),平值期权同时拥有最大的 Γ 、 Θ 、 Vega** ,这就是平值合约最活跃的原因;且平值的 Θ 、 Vega 与行权价水平成正比, Γ 与行权价成反比(模型按百分比衡量变动)。由"临到期、低波动率时平值 Γ 飙升"推出一条风险警句:**低波动率环境中临近到期的平值期权是风险最高的一类期权**——初始 Δ 貌似 50,标的微动即奔向 0 或 100。

名称	度量对象	随什么变化	何处最大 / 交易含义
Vanna	Delta(亦即 Vega)	波动率(标的价)	$ \Delta \approx 15-20$ 与 $80-85$ 、低波动率;隐含变动会悄悄改写你的 Delta 中性
Charm(Delta 衰减)	Delta	时间	同上区间、临到期;昨日中性今日不再
Speed	Gamma	标的价	$ \Delta \approx 15$ 与 85 、低波动率、临到期
Color(Gamma 衰减)	Gamma	时间	平值、临到期、低波动率——Gamma 随时间上升的加速器
Volga / Vomma	Vega	波动率	$ \Delta \approx 10$ 与 90 、长期;平值 Volga ≈ 0 (平值 Vega 对波动率近似常数)。 第 13 章将证明:Volga 的符号决定价差在波动率极端情形下的命运
Vega 衰减	Vega	时间	$ \Delta \approx 20$ 与 80 、临到期
Zomma	Gamma	波动率	平值、临到期、低波动率
Lambda / Ω (弹性)	百分比价值	百分比标的价	$= \Delta \times S/C$, "杠杆价值";虚值、临到期、低波动率最大

另有一条实务性结论:由于 Delta 依赖于未知的未来波动率,"用隐含波动率计算 Delta 是唯一可行的办法"——但这意味着隐含波动率一变,即便标的与时间纹丝不动,你的头寸也会从中性变成有向。风险管理因此是一个永不完工的动词。

PART IV · 命题 P6-P8

动态对冲:全书的枢纽

来源:第8章 动态对冲 · 第19.8节 Gamma 值的租赁 · 第20章开篇

4.1 问题设定:水晶球给了你 37.62%,然后呢

第8章是全书的转轴:前七章的全部概念在此第一次咬合成一台完整的机器。设定极端理想:假想水晶球告知未来 10 周股票的已实现波动率为 **37.62%**;据此 6月100 看涨的理论价值为 5.89,而市价仅 5.00(隐含 32.40%)。买入这只被低估 0.89 的期权就够了吗?**不够**。模型的估值本身建立在"无风险对冲"的前提上:买 100 份 $\Delta=50$ 的看涨,同时卖出 50 份标的,使头寸 Delta 中性——**此后每一次重新计算 Delta 并买卖标的回到中性,都等于"结束一次下注、开始一次新下注",而每一次新下注都只与波动率有关、与方向无关。**

4.2 全书最重要的一张表:对冲的五本账

书中例证 · 图 8-1 / 8-2 十周对冲全记录

每周末以 37.62% 重新计算 Delta 并调整(书中强调:与利率一样,**模型假设波动率在存续期内不变**,故十周始终用同一个波动率)。股价路径 97.70 → 99.50 → 92.75 → 95.85 → 96.20 → 102.45 → 93.30 → 91.15 → 95.20 → 102.80 → 103.85,Delta 从 50 一路摆到 72,调整从"卖 4"到"买 34"不等。到期按三步平仓:虚值作废、实值按内在价值了结、标的按市价平掉。五本账如下:

盈亏构成	金额	解读
初始对冲 盈亏	-422.50	期权腿 -115.00, 股票腿 -307.50: 方向上是彻底的失败
调整盈亏	+467.55	Delta 中性纪律迫使你在 99.50、102.45、102.80 卖出, 在 92.75、93.30、91.15 买入——机械地实现了"低买高卖"
持有期权 利息	-5.75	$500.00 \text{ 权利金} \times 6\% \times 70/365$
持有股票 利息	+56.21	卖空 50 份股票的资金收入生息
调整的利 息	-5.27	每次调整现金流各自计息
总现金流 → 折现	+90.24 → +89.21	对照理论预测 $100 \times (5.89 - 5.00) = +89.00$

初始对冲亏、调整赚, 并非规律——价格随机游走, 事前无法知道哪本账盈利; 可预期的只有总和: 输入若正确, 总盈亏应接近模型预测。第二个例子(期货看跌, 理论 1.46、市价 1.70、真实波动率 21.48%)从"卖出被高估期权"的方向重演同一过程: 预测 +24.00, 实得 +23.96。

命题 P7 · 复制原理(书中原文级结论)

"从理论上, 我们可以通过一个动态对冲过程复制一个期权头寸。该复制头寸的成本等于动态对冲过程产生的所有现金流的总和, 该总和的现值就等于该期权的理论价值。"——动态对冲让你以理论价值做出与手中期权相反的那笔交易: 低价买入的看涨, 借对冲之手按理论价值"卖"了回去。

4.3 竞赛、盈亏平衡与隐含波动率的第二次出场

书中给出理解对冲盈亏的标准意象: 一场"时间价值损耗"与"调整现金流"之间的竞赛。波动率高于建仓隐含波动率(32.40%), 调整赢; 低于它, 损耗赢; 恰为 32.40%, 打平——隐

含波动率因此获得第二个等价定义:令对冲恰好盈亏平衡的那个已实现波动率。第 19.8 节把同一件事换算成日常语言:波动率头寸是"租用 Gamma",租金即 Theta;任意时段内,标的必须走出约一个标准差的变动,租金才刚好回本(因为二叉树里 u 、 d 恰被定义为每期 1σ 的价格变化)。

关于"要不要持满十周",书中的推演极具实战性:若建仓后隐含立刻从 32.40% 升到 37.62%,可直接卖出期权、买回标的,立即锁定 89.00,无须再等;若隐含反向跌到 30.35%,账面立亏 35.00——但只要 37.62% 的判断仍然成立,持有并继续调整最终仍将拿到 89.00。"期权交易者不会期望恰好买在波动率最低点,正如投机者不会期望买在价格最低点";暂时的账面反向是"所有交易者都必须学会接受的现实"。同时,持有越久,输入出错的暴露越久——这为第 20 章"隐含波动率主宰持有期、已实现波动率主宰到期日"的展开埋下引线。

4.4 无摩擦假设清单,与调整频率的哲学

本章顺手列出模型的无摩擦前提——标的可自由买卖、同一利率借贷无限、零交易成本、无税——并逐条指出其失真(卖空限制、涨跌停锁市、借贷利差、佣金),这份清单将在第 23 章被系统清算。关于调整频率,书中的立场分两层:理论上连续调整才能完全复制;实践上要么按固定时间间隔、要么按 Delta 越限触发,且频率越低、结果与模型预测的偏差越大——但调整不改变期望收益,只降低短期好运与厄运的影响。由此解释了专业与散户的分野:低成本者高频调整以平滑方差,高成本者少调,长期期望相同、短期颠簸不同。

命题 P8 · 价值与价格的时间权重(第 20 章开篇)

"期权头寸持有的时间越长,标的的已实现波动率就越重要,隐含波动率就越不重要。如果持有到期,已实现波动率是唯一要考虑的因素。"——买入 100 跨式(隐含 20%,价 6.25)后:隐含即刻升到 22% 赚 0.62;同样的 22% 若花三周缓慢到达,Theta 已把价值磨到 5.43,反亏 0.82。反之隐含跌到 18%,只要标的当即移

动 5 个点,正 Gamma 的收益(至 7.09)足以覆盖隐含的损失。**价格永远重要(它决定临时现金流与资本占用),但在最后的分析中,决定价值的是标的的波动率。**

PART V · 命题 P10

价差:误差限度的工程学

来源:第10章 价差导论 · 第11章 波动率价差 · 第12章 牛市价差与熊市价差 · 第13章 风险因素

5.1 为什么绝大多数成功的期权交易者都是价差交易者

第10章先排除两条路:转手倒卖需要期权市场通常不具备的流动性;纯方向投机"若你真擅长判断方向,更适合直接交易标的"。剩下的答案是:**期权估值基于概率法则,概率法则只在长期兑现,故头寸须长期持有;而短期内无人担保价格向理论价值收敛——价差让交易者在利用定价偏差的同时,压低短期坏运气的杀伤。**价差的定义:在不同但相关的金融工具上同时持有相反头寸;可获利的前提是两腿价值以不同比例变化。书中用商品期现套利、10年/30年国债利差、3:1 比例关系、3:2:1 裂解价差铺陈"价差"的一般形态,并给出执行纪律:多腿难以同时成交时,**先执行更难的那条腿**;整体报价的价差(如 11-14)总好于逐腿累加的价差(9-16)。

书中例证 · 赌场的第二课:分散不出让胜算

单个玩家在一个数字上押 2,000 美元:赌场期望赚 2,000,但一旦押中即亏 70,000——若赌场资本只有 50,000,长期胜算与它再无关系。两个玩家各押 1,000 于**不同**数字:潜在收益仍是 2,000,最坏亏损却降到 34,000,因为两注互斥。38 个玩家各押一格,是赌场的完美价差:稳赚 2,000。**关键推论:两种情形下胜算始终是 5%——价差降低的是短期风险,不是期望收益;"风险收益必然互换"的直觉在这里是错的。**这也是下注限额存在的理由,以及大交易商敢做大规模的真正底气:不是资本,而是分散风险的技艺。

价差的第三重职能直指模型风险:估计 35% 波动率、以 4.00 卖出理论值 3.50 的看涨并做 4×1 对冲,胜算随规模线性放大(400×100 即 200.00)——但若真实波动率是

45%,同样的规模让 +200 变 -200。"期权价差令模型输入变量可接受的误差范围增加。完全依赖 100% 准确预测每个输入的交易者,无法在市场中长久生存。"愿意承受 5% 误差就做 40×10 ,愿意承受 10% 才做 400×100 ——规模由误差限度决定,这条原则将在第 13 章升格为命题。

5.2 波动率价差的分类学:一张 $\text{Gamma} \times \text{Vega}$ 矩阵

第11章的出发点仍是第8章:对冲 10 份 $\Delta=50$ 的看涨,可以卖 5 份标的,也可以用总 Delta 为 -500 的其他期权。凡由此产生的头寸共享四个特征:近似 Delta 中性、对标的价格变化敏感、对隐含波动率敏感、对时间敏感——统称**波动率价差**。全部基本型可以压进一张符号矩阵:

波动率价差风险符号总表(第11章图 11-9 / 11-18 的合并)

策略	Gamma	Theta	Vega	结构要点
跨式 / 宽跨式多头	+	-	+	同到期;跨式同行权价,宽跨式异行权价(惯例取双虚值,实值版称 guts);风险有限、双向收益无限——但书中警告"有限风险"不等于低风险
跨式 / 宽跨式空头	-	+	-	双向无限风险
蝶式多头 (1×2×1)	-	+	-	同类型同到期、行权价等距;价值被钉死在 [0, 行权价距];内部行权价≈平值时,行为如"风险封顶的跨式空头"。欧式看涨蝶与看跌蝶到期表现必然相同,否则套利
蝶式空头 / 鹰式空头	+	-	+	鹰式 = 风险封顶的宽跨式,1×1×1×1,两翼距相等
比例价差(多>空)/ 圣诞树空头	+	-	+	Delta 中性但不对称,存在单侧裸露
比例价差(空>多)/ 圣诞树多头	-	+	-	同上,方向相反
日历价差多头 (买远卖近,同行权价)	-	+	+	全表唯一 Gamma 与 Vega 反号者——见 5.3
日历价差空头	+	-	-	对角价差 = 日历 + 行权价错位,特性须逐例分析

5.3 日历价差:唯一劈开"已实现"与"隐含"的策略

其余价差里 Gamma 与 Vega 同号——盼标的动的人也盼隐含涨。日历价差多头却同时想要两件"显然矛盾"的事:**标的不动**(近月平值 Theta 衰减快于远月:书中 4月/6月 100 看涨价差从 1.34 → 1.69 → 3.26,靠的正是第9章"临到期平值 Theta 加速"),**同时人人相信它将会动**(隐含上升时远月 Vega 大于近月:波动率 10%→30%,价差从 0.67 拉宽到

2.02)。矛盾如何可能?"**没有对标的产生即时影响的事件,可能对未来产生影响**"——CEO 宣布一周后将发表重要声明:声明内容未知,股价原地不动,隐含波动率却先涨为敬。若声明最终无关痛痒("他当祖父了"),隐含塌陷、价差收窄。此外:标的大幅脱离行权价会摧毁日历价差(两腿时间价值同归于尽,书中表格从 1.34 跌至 0.09/0.27);期货市场上不同月份期权挂在不同期货合约上,须另用期货价差对冲月间基差风险——股票期权则不存在也不需要这层对冲。

5.4 策略选择与调整:两条法则、四种纪律

第11章 · 策略选择双法则

"隐含波动率低,期权通常被低估,应寻找正 Vega 的价差;隐含波动率高,期权通常被高估,应寻找负 Vega 的价差。"(17% 隐含 vs 20% 估计→跨式/宽跨式多头、蝶式/鹰式空头、多>空比例、日历多头才有正胜算;23% 隐含则全部反转。)对日历价差再加一条:**"隐含低且预期会升,做多日历;隐含高且预期会降,做空日历"**——且有经验者可在隐含与已实现脱钩时反其道行之。

调整的四种纪律与第8章一脉相承:按固定时间间隔(模仿模型对波动率的度量频率);按 Delta 限值触发(限值取决于资本、规模与经验——独立交易者 ± 200 ,大公司数千仍视同中性);凭盘感(若你确有屡验的直觉,"没有理由不用");完全不调(即接受头寸的最大 Delta 作为方向风险——但书中追问:从波动率出发建立的头寸,若任由方向问题占据主导,继续持有还有意义吗?通常没有。不愿调整又不愿被方向绑架,唯一的出路是平仓)。

5.5 方向性价差的层级:波动率永远排在方向前面,除非你选垂直价差

第12章处理"我就是想赌方向"的交易者,给出一个严格的层级。**裸头寸**误差幅度最小:买期权,方向对但速度不够,照亏;卖期权,时间站在你这边,但风险无限。**倾斜比例的比例价差 / 蝶式 / 日历**可以携带方向观点(如 2×3 比例价差 $\Delta = +28$),但它们本质仍是波动率价差:负 Gamma 的牛市比例价差在暴涨中 Delta 会由正翻负(书中例:涨到 130-140 时净 $\Delta = -100$)——"即使方向判断正确,波动率特征最终胜过方向";正 Gamma 版

本则会在时间流逝或波动率下降中翻号。只有垂直价差在一切市场条件下保持初始方向:同类型、同到期、仅行权价不同,低行权价的 Delta 恒大于高行权价——买低卖高恒为牛市,买高卖低恒为熊市,与用看涨还是看跌构建无关(合成关系在第14章将证明看涨牛差与看跌牛差互为镜像,到期价值互补于行权价距)。到期价值被钉死在 $[0, \text{行权价距}]$, 价差 Delta 随行权价距拉大而增大;隐含波动率决定"选哪一档":隐含偏低时买(近似)平值、卖虚值;隐含偏高时卖平值、买虚值——让胜算尽量落在平值那条腿上。

5.6 第13章:相同胜算,不同命运——风险因素的完整解剖

第13章先把五类风险排成清单(Delta 方向、Gamma 量级、Theta 时间、Vega 波动率、Rho 利率),然后做了一个全书方法论意义上最重要的实验:把不同策略的规模调到胜算相同,专看风险如何分道扬镳。

书中例证 · 价差 1 / 2 / 3: 胜算同为 ≈ 6 , 命运三种

隐含全面高于 18% 估计的市场里,三个负 Vega 候选:价差1 跨式空头 15×20 (胜算 +6.65, Gamma -406, Vega -2.625); 价差2 比例价差 35×70 (+6.30, Gamma -165.5, Vega -0.875); 价差3 蝶式多头 $100 \times 200 \times 100$ (+6.00, Gamma -370, Vega -2.400)。静态看价差2 风险最小——但所有风险度量本身都会变。画出损益全景:标的大动时,价差1 双向无限亏,价差2 上行无限亏、下行走平,价差3 双向亏损封顶;波动率上冲时,三者的盈亏平衡波动率分别约 21% / 23% / 21.5%, 价差2 似乎最稳——可若波动率去到 30%、40%, 价差2 的亏损速度将追平跨式空头,而价差3 的曲线走平。

解释这一切的正是第9章的 Volga: 价差1 Volga ≈ 0 (平值 Vega 恒定,损益随波动率线性); 价差2 Volga 为负(波动率越涨,负 Vega 越大——错得越狠、亏得越快;波动率下跌,盈利反而钝化并趋零); 价差3 Volga 为正(涨时亏损减速、跌时盈利加速)。尾部行为由 Volga 的符号预先写定。哪个最好?"取决于交易者担心什么"——再叠加现实:三腿蝶式执行难、吃三层买卖价差、 $100 \times 200 \times 100$ 的流动性未必存在;若实务排除价差3,则价差2 因误差幅度最大而明显胜出。价差 4/5/6 (日历空头、对角、对角比例)重演同一分析框架于正 Gamma / 混合符号情形,并补上股票期权特有的利率与股利风险:日历类价差用两个不同远期价估值,Rho 与股利敏感度不再抵消。

命题 P10 · 误差限度决定规模 (第13.3节)

"合理的误差限度是多少"没有普适答案;正确的问法是反过来的:给定误差限度,决定规模。最佳价差若只容 2% 误差,就以 20×10 做;若容 7% 且如此低的隐含极为罕见,才可 100×50 。"头寸规模应取决于头寸的风险,而头寸的风险取决于策略的误差限度。"配套的经验律:跨式与宽跨式是所有价差中风险最大的策略,买卖皆然——买入者被每日损耗凌迟,卖出者被一次剧动重击,痛感相同;新手以为"风险有限"即安全,恰是误解。还有一条冷酷的记账原则:交易者是自己的财务主管——"一半时间赚 7,000、一半时间亏 5,000"的策略长期期望 +1,000,但若你只有 3,000 而第一把就亏,长期与你无关。

PART VI · 命题 P11

合成与套利:把市场焊成刚体的平价关系

来源:第14章 合成头寸 · 第15章 期权套利 · 第16章 美式期权提前行权 · 第17章 利用期权套保

6.1 六种合成:同一行权价的看涨与看跌只隔一份标的

第14章从一个看似无解的问题开始:买 6月100 看涨、卖 6月100 看跌,到期损益是多少?答案竟与标的价格无关——高于 100 你行权买入,低于 100 你被指派买入,无论如何都以 100 买入标的。这就是合成标的的多头。由此展开六条恒等式(同到期、同行权价):

合成标的的多头 = 看涨多头 + 看跌空头

合成看涨多头 = 标的多头 + 看跌多头

合成看跌多头 = 标的空头 + 看涨多头

合成标的的空头 = 看涨空头 + 看跌多头

合成看涨空头 = 标的空头 + 看跌空头

合成看跌空头 = 标的多头 + 看涨空头

记忆法:单个期权用一份标的的对冲,得到"平行期权"(同行权价、相反类型)的合成头寸。

合成关系立刻产出三条结构性推论。其一, $|\Delta_{\text{看涨}}| + |\Delta_{\text{看跌}}| \approx 100$ (合成标的的 Delta 必须约等于 100)。其二,平行看涨与看跌的 Gamma、Vega 必然相等——因为标的的 Gamma、Vega 为零,两腿必须抵消;所以关注波动率的交易者在看涨与看跌之间没有偏好,波动率风险只由行权价与到期日决定,想换类型只需买卖一份标的。其三,Theta

不必相等:持有成本(股票利息、股票型结算的期权权利金利息)在两腿间不对称。合成还能"翻译"复杂头寸:2 份看涨 + 1 份标的空头 = 跨式多头;看涨牛差 = 看跌牛差 + (标的多头 - 标的空头) → 两者到期价值之和恒为行权价距(的现值);95/105 铁蝴蝶 = 蝶式的信用版。第21章的头寸分析正是靠这套代数把 29 份标的与四腿期权简化为可识别的策略。

6.2 看跌-看涨平价:全书的中心等式

第15章把合成从"结构"升格为"定价"。做转换套利(卖看涨、买看跌、买股票)并持有到期,收入 = 权利金 C 及其利息 + 股利 D + 行权价 X;支出 = P 及其利息 + 股价 S 及其利息。无套利要求收支相等,整理即得:

$$C - P = (F - X) / (1 + r \times t)$$

$$\text{其中 } F = S \times (1 + r \times t) - D$$

"具有相同到期时间和行权价格的欧式看涨与看跌期权的价格之差,一定等于远期价格与行权价格之差的现值。"——期权定价最重要的关系之一;交易台上称 combo 价值 / 合成关系 / 转换套利市场。期货型结算: $C - P = F - X$;股票型结算的期货期权: $C - P = (F - X)/(1 + r \times t)$ 。

由平价生出的套利家族构成做市商的日常语言:**转换/反转**(合成对实物);**盒式(box)**——两个行权价上的一组转换加一组反转,期权腿完全对冲掉标的腿,到期价值恒为行权价距,是"用期权市场借贷"的工具;**卷筒式(roll)**与**时间盒式**把同一逻辑铺到不同到期月之间。第15章同时给出这类"无风险"交易的四种真实风险:**执行风险**(逐腿成交的裸露)、**大头针风险(pin risk)**——到期日标的恰钉在行权价上,你不知道空头期权会不会被指派,合成腿因此悬空;**结算风险**(期货型与股票型结算的现金流错配)、**利息与股利风险**(转换/反转本质上是利率与股利的头寸)。这些风险解释了为什么平价在现实中允许存在一条窄带,而不是一个点。

6.3 提前行权:一道三项对比题

第16章先立总纲:**若无股利与利息,提前行权永无价值**——期货型结算的期货期权因此实际上不存在提前行权问题。对股票期权,把期权价值分解为:

看涨期权价值 = 内在价值 + 波动率价值 + 利率价值 - 股利价值

波动率价值 = 行权价以下的保护价值,可用平行看跌期权的市价近似(平价保证两者 Vega 相等);利率价值 $\approx X \times r \times t$ (行权须付出行权价,持有期权即缓交这笔钱);股利价值 = 存续期内的预期股利(只有持股者拿到)。

书中例证 · 何时行权,以及行权到底"卖"掉了什么

股价 100、一个月、利率 6%、每 15 天派息 0.75:90 看跌市价 0.20,则 90 看涨的"持有价值" = 波动率 0.20 + 利息 $90 \times 6\% \times (1/12) = 0.45 < \text{股利 } 0.75 \rightarrow$ **应当行权,且只应在除息日前一天行权**——任何其他日子行权都白白放弃当天的波动率价值与利息,却拿不到任何股利(股利每 15 天才来一次)。存续期内不派息的美式股票看涨期权,永远没有提前行权的理由。看跌期权方向相反:行权立刻收到行权价、开始吃利息,故**深度实值、高利率、低波动率、无股利**时看跌值得提前行权,且时点不受股利日约束。

第16.6节给出全章最锋利的一个视角:**执行 90 看涨 = 以(市价 + 行权收益)的价格"卖出"一份 90 看跌**——因为行权后你持有的"股票多头"正是"卖看涨 + 买股票"的合成看跌空头。上例中行权等价于以 0.30 卖出市价 0.20 的看跌。担心股价跌破行权价?**行权的同时花 0.20 买回平行虚值看跌**,保护相同、还省 0.10。美式与欧式的价差,归根到底就是这份"保护价值 + 择时权"的价格;二叉树(第19章)在每个节点比较欧式价值与内在价值,取大者,正是对这道对比题的机械化。

6.4 套保与复制:组合保险,以及它在 1987 年学到的东西

第17章把合成关系交给套保者。天然多头(生产者)与天然空头(消费者、借款人)用期权转移**部分**风险——期权比期货更像传统保单:行权价与现价之差是免赔额,权利金是保费。**保护性看跌 + 标的多头 = 合成看涨多头;保护性看涨 + 标的空头 = 合成看跌多头**——每一次套保都是在合成某个期权。持保立权(covered write)与领子期权(collar)是同一代数的另两种取法。第17.5节补上一条常被忽略的动机:**降低波动率本身就有价值**——年均收益 12% 但波动 36% 的组合,五年总回报(+33.2%)输给年均 8% 零波动的组合(+46.9%);夏普比率由此登场,"高波动侵蚀复利"。

书中例证 · 组合保险 = 第8章反着开

想买的看跌期权市场上不存在? **自己造**。标的多头 + 看跌多头 = 看涨多头, 于是只需复制那只看涨: 用模型算出其 Delta (如 75), 把持股降到 75%; Delta 变 60, 再减到 60%; 如此随市况持续增减仓位, 到期回补至 100%——这正是第 8 章的动态对冲过程 **反向运行**: 第 8 章用复制去捕捉别人定错的价, 第 17 章用复制去制造市场上不存在的保护。基金经理用指数期货代替现货增减以省成本, 便是 1987 年前盛行的 **投资组合保险**。1987 年 10 月的崩盘给出裁决: 没人预见波动率的急升 (输入错了), 价格跳空令连续调整成为幻觉 (假设错了), 复制成本远超所有人预期——组合保险信誉尽失。这场失败不是复制原理的反例, 而是第 23 章 **"模型假设失效"** 最昂贵的一次实证。

PART VII · 模型的内部

BSM 与二项式: 同一台机器的两种拆法

来源: 第 18 章 布莱克-斯科尔斯模型 · 第 19 章 二项式期权定价

7.1 BSM: 方程先于公式——它问的是"什么价格能让对冲头寸打平"

第 18 章刻意不做数学推导, 而是复原布莱克与斯科尔斯的原始问题: 若股价对时间随机游走、利率与波动率固定, 期权价格在每一时刻必须是多少, 才能使正确对冲的头寸恰好盈亏平衡? 那条"令人生畏"的偏微分方程, 逐项翻译过来就是交易者早已熟识的东西: 期权价值的变化, 取决于它对股价的敏感度 (Delta, $\partial C / \partial S$)、Delta 对股价的敏感度 (Gamma, $\partial^2 C / \partial S^2$) 与对时间的敏感度 (Theta, $\partial C / \partial t$); 利率同时承担"即期→远期" ($rS \cdot \partial C / \partial S$) 与"期望值→现值" ($-rC$) 两个角色; 波动率通过 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \cdot \text{Gamma}$ 一项进入——正是第 8 章 **"Gamma 租金 vs Theta"** 竞赛的连续时间写法。书中强调一处常被误读的细节: **方程里的变量只有 S 与 t; σ 与 r 是参数, 一经选定便假定在存续期内恒定**——这与第 8 章十周对冲始终使用 37.62% 完全一致, 也预告了第 23 章对"波动率不变假设"的清算。解方程得到著名的 $N(d_1)$ 、 $N(d_2)$ 公式族; 18.5 节的技术性结论修正了第 9 章的近似: Gamma / Theta / Vega 的最大值并不严格落在"平值", 而是各自落在由 e 的指数修正的临界价上; 利率大于零时, **长期股票期权的 Vega 甚至可能随到期时间增加而下降** (远期价格漂移使其偏离远期平值)—— $r=10\%$ 时临界点在 33 个月, $r=20\%$ 时提前到 10 个月。

7.2 二项式:风险中性世界里的倒推法

Cox-Ross-Rubinstein 的初衷是"不用高等数学讲清定价理论",副产品是**能给美式期权定价**。基本构件:

风险中性概率 $p = [(1 + r \times t) - d] / (u - d)$ $u = e^{(\sigma \sqrt{t/n})}, d = 1/u$

u、d 互为倒数 → 树可重组、无漂移;u、d 取每期 1σ 的价格变化 → n 足够大时逼近对数正态与 BSM 值。中性投资者对以现价买卖无差别 ⇔ 标的期望值 = 远期价格,这正是命题 P3 在离散世界的重述。

估值即三步:终端节点取内在价值 → 用 p 与 1-p 逐层倒推期望并贴现 → 根节点即理论价值。Delta 与 Gamma 直接从相邻节点差分读出;**美式化只多一个动作:每个节点把欧式持续价值与内在价值比大小,取大者替换后继续倒推**——书中例子里 100 看跌在某节点内在 9.30 > 欧式 8.31,替换后根节点价值上移、Delta 从 -38 变 -42、Gamma 亦变:**提前行权权改变的不只是价格,还有全部风险度量**。股利处理同样机械:除息节点后的所有价格整体下移股利额,看涨的提前行权价值随之显形。19.8 节"Gamma 的租赁"(任意时段需 1σ 变动方可覆盖 Theta)已在第IV部分引用——二项式把第8章的直觉变成了可以逐格验算的算术。

PART VIII · 命题 P8 的展开

波动率的再认识:测量、性格、预测与期限结构

来源:第20章 波动率再研究 · 第21章 头寸分析(做市部分)

8.1 测量的约定:同一个词,许多种算法

历史波动率的计算暗含四个约定,书中逐一说明理由:(1) **用样本标准差(除以 n-1)**——因为历史数据是用来估计总体、预测未来的,有限样本会漏掉极端点,须上调;(2) **数据点用对数收益 $\ln(p_1/p_0)$** ;(3) **采用零均值假设**——若价格连续十天各涨 1%,"标准差为零"违背所有交易者的直觉,故强令 $\mu=0$;(4) **年化用交易日(约 252)或日历日(365,非交易日记零变动)皆可**,两者差异对"作为预测基准"的用途无关紧要。日收益、周收益、月收益算出的波动率特征基本一致——"每天波动的合约,每周每月同样波动"——但日收

益数据点最多,故最常用。收盘-收盘之外还有**Parkinson(高低价极值法)**与 **Garman-Klass(加开收盘)**,它们只在连续交易时段有效,对闭市时间长的品种须与收盘-收盘法加权合成;书中的落点是降温:"**选哪种方法差别不大;重要的是如何解释波动率数据,而不是纠结算法。**"

8.2 波动率的三种性格:序列相关、均值回归、期限锥

沿用天气类比,书中提炼出波动率区别于价格的三个统计性格。**序列相关**:没有其他信息时,对下一段时间的最好猜测就是上一段时间——刚过去的4周若是15%,接下来4周更可能接近15%而非远离。**均值回归**:价格可以十年单边(黄金300→1400美元),波动率不行——黄金波动率在9%–40%间大幅摆动,却始终折返10%–20%区间;标普500折返15%–20%,国债期货折返约5%。**期限锥**:统计2周到300周各窗口的最大/最小/平均已实现波动率,得到收口的圆锥——窗口越长,读数越向均值收敛,**因此长期波动率比短期波动率更容易预测**;但这并不意味着长期期权更容易定价——**长期期权 Vega 大,"2%–3% 的波动率误差对长期期权的伤害,可能超过 5%–6% 的误差对短期期权的伤害"**。波动率图上也有趋势与台阶,可借用技术分析的部分工具,但"价格变化与波动率相关,却不是一回事"。

8.3 预测:从加权直觉到 EWMA 与 GARCH

面对6/12/26/52周四个历史读数(28/22/19/18%),书中演示了预测的进化:等权平均 → 近期加权 → 递减加权 → **按"目标期权的存续期"对齐加权**——序列相关意味着"与所评估期权时长最接近的历史窗口最重要":评5个月期权重仓26周读数,评3个月期权重仓12周读数;而对很长期的期权,均值回归会碾平一切短期波动,"**最合理的预测就是长期均值**"。要摆脱窗口重叠、构成真正的时间序列,则改用收益率本身建模:**EWMA**以 λ (风险管理惯例0.94)对近期收益指数加权;**GARCH**族在其上补足两块——收益幅度的相关性与均值回归速率,"由波动率估计、相关性因素、均值回归因素三部分组成"。

8.4 隐含波动率作为预测:系统性偏高,而这是保费

把标普 500 的 3 个月/12 个月隐含波动率与"前移后的未来已实现波动率"叠画,结论有三:**隐含滞后于已实现**("指数波动引导隐含"——2008 年先动的是已实现);**误差常达 10 个百分点**,2008 年 3 个月隐含一度低估未来 50 个点;**大部分时间隐含系统性偏高**。书中给出三重解释,层层递进:期权买方愿为"隐含骤升的罕见情形"支付保险溢价——理性的保险买家本就知道保单价格高于精算价值;做市商把动态复制的成本转嫁进价格;**以及,反推隐含波动率所用的模型本身可能有问题**——第三条把叙述直接接进第 23 章。

8.5 期限结构与"加权 Vega":Vega 中性可能是幻觉

均值回归塑造了隐含波动率的期限结构:近月 30% 时远月只到 28%、26%(向均值 25% 收敛);近月 20% 时远月反而 22%、24%。结构会整体翻转(书中欧洲斯托克 50 在 2010 年内经历下斜→上翘→再下斜→走平),且**近月的隐含常与其余月份"脱钩"**——所以实务模型至少需要三个参数:主要月份、均值波动率、以及描述各月相对主要月份变动快慢的"鞭打"因子;近月常被单独处理。农产品与能源另有季节层:天然气 10 月合约因大西洋台风季常年高挂,"在这样的市场中很难建立可靠的期限结构模型"。

书中例证 · Vega 为零 ≠ 没有波动率风险

四个月份的 Vega:4月 +15、6月 -36、8月 -21、10月 +42,加总恰为 0。但若期限结构决定"4月每动 1 个点,6月只动 2/3、8月动 1/2、10月动 0.7/1.9",则 4月隐含 +3 时,加权损益 = $15 \times 3 - 36 \times 2 - 21 \times 1.5 + 42 \times 2.1 \approx -10.3$,头寸实为 **Vega 空头**。正确的做法是把各月 Vega 按相对变动率折算成"对主要月份的加权 Vega"再加总。这与"总 Delta 为零不等于没有方向风险"(第 12 章比例价差的翻号)在结构上是同一课。

8.6 远期波动率与日历价差的隐含波动率:一台放大镜

$$\sigma_f = \sqrt{[(\sigma_2^2 t_2 - \sigma_1^2 t_1) / (t_2 - t_1)]}$$

与远期利率同构,但波动率按 $\sqrt{t}$ 缩放,故用方差×时间做差。方差对时间可加: $\sigma^2(0,n) = \sum \sigma_i^2(t_{i-1},t_i) \times \Delta t_i / t$ ——这条"时间可加性"将在第 25 章成为方差互换以方差点结算的理由之一。

把每对相邻月份的日历价差反解出"单一波动率"(令价差理论价等于市价的那个 σ ;平值情形可速算: $\text{价差隐含波动率} \approx \text{长月隐含} - \text{价差价格} / \text{价差 Vega 的偏移}$,即用 $(O_2 - O_1) / (V_2 - V_1)$ 逼近),再叠画在期限结构上——偏离最佳拟合线的月份立刻现形:书中 2010-02-05 的欧洲斯托克 50 上,6 月被系统性低估、9 月被高估,对应策略是**买 4月/6月日历、卖 6月/9月日历,合成一只时间蝶式**。远期波动率曲线与日历价差隐含波动率曲线"结构相同、目标一致:放大某一到期月份的错误定价"。

8.7 做市商的三问(第21章)

复杂头寸的分析史,是从"用合成关系改写头寸"进化到"用风险度量矩阵与情景图"的历史。做市商——被交易所规则约束着报价宽度与最小数量、以低费用与成交优先权作为回报的人——的全部技艺被书中压缩为三问:(1) **市场认为期权值多少?**(围绕均衡价吃买卖价差,做纯中间人);(2) **我认为期权值多少?**(锁定套利,或对错价做动态对冲);(3) **我现在拿着什么头寸?**(各风险维度设限;逼近负 Gamma 上限时,整体上移买卖报价——宁可买贵一点,也要把风险往回拉;还要预判"若标的续涨,我的 Gamma 风险其实会自行衰减")。定价、胜算、风险——三问恰好对应全书三条主线在一个人身上的合流。

PART IX · 命题 P12

模型与真实世界:六个假设的清算

来源:第23章 模型与真实世界

9.1 两类风险,六条假设

用模型的交易者面对两类风险:**输入错误**(前 22 章的主题,靠希腊字母管理)与**模型本身的假设不成立**。第23章逐条清算六大假设:市场无摩擦;存续期内利率不变;存续期内波动率不变;交易连续、价格无缺口;波动率与标的价格无关;到期价格对数正态。清算的结论不是抛弃模型,而是标定它在哪里、以何种方式、偏差多大地失真。

摩擦:涨跌停锁市(可绕道现货、月间价差或合成头寸)、卖空限制(看跌因此系统性偏贵,转换/反转偏离理论——"常备股票多头"法则的又一来源)、**借贷能力有限**(书中视为最严

重的缺陷:模型假设你总能持有到期,但保证金追缴可以在长期到来之前把你清出局——"经验丰富的交易者不但考虑头寸的总亏损,还考虑维持头寸需要多少保证金")、借贷利差与交易成本(高 Gamma 头寸的调整成本能吞掉全部胜算)。**利率不变**:失真存在但通常次要,例外是长期深度实值股票期权(高 Rho)。

9.2 波动率不变?——期权价值是路径依赖的

书中例证 · 同为 28%, 两种命运

构造两条 80 日价格路径,收盘波动率同为 28%、首尾价格同为 100,唯一区别是**波动的先后次序**:一条先大后小(下降波动率),一条先小后大(上升波动率),互为镜像。BSM 对二者给出同一个跨式价值 10.46。逐日按 28% 做 Delta 中性对冲模拟,结果却是:**下降路径中 100 跨式只值 5.94,上升路径中值 12.82**。机理:平值期权的 Gamma 随到期临近而增大——波动集中在末期,高 Gamma 放大调整利润;波动集中在早期,末期只剩加速的 Theta。虚值期权(80 看跌 / 120 看涨)恰好相反:其 Gamma 峰值在早期,故下降路径反而抬高其价值(0.21→0.44)。**结论:"当交易者对头寸进行动态对冲时,期权的价值实际上是路径依赖的。"**BSM 仍然成立——但只在"对无限多条同波动率路径取平均"的意义上成立;随机波动率模型由此被提出,却因复杂而少人使用;债券类产品(价格必须回落面值、波动率结构随期限变化)则根本不适用常波动率框架。

9.3 交易连续?——缺口、到期平值期权与一条反直觉策略

真实价格既非纯扩散(温度式的无缝变化)也非纯跳跃(央行利率式的台阶),而是**跳跃-扩散**。缺口对动态对冲是釜底抽薪:瞬间移动没有调整机会——负 Gamma 者受全额伤害,正 Gamma 者得全额好处。伤害的量级由 Gamma 定,而**临到期、低波动率的平值期权 Gamma 最大**:一年期跨式挨一个 100→105 的缺口只多付 0.94(25% 波动率),一天期的同一缺口要多付 3.96——距离到期一天的 100 跨式从 1.04 直接变 5.00。由此得到两条彼此镜像的结论:**其一(风险端),"卖出大量临近到期的平值期权是非常危险的",风险经理不会批准;其二(机会端),既然扩散模型系统性忽略缺口,临到期平值期权的模型价值系统性偏低——"经验丰富的交易者常与传统理念相悖,买入临近到期的平值期权(跨式)",放弃 Delta 调整(此时模型连 Delta 都算不准)、持有到期,接受"多次小亏换一**

次缺口大赚"的轮盘赌式收益结构。这也是"平均隐含几乎总高于平均历史"的第三重解释:**市场在为扩散模型没有定价的缺口收费。**

9.4 对数正态?——真实分布的偏度与峰度

2003–2012 年标普 500 日收益直方图对着同均值(+0.0296%)同标准差(1.31%)的正态曲线一比:**小变动天数远多于正态、大变动(异常值)远多于正态、中段天数少于正态**——尖峰厚尾。十年内最大单日上涨 11.58% 折合 8.84σ , 正态概率约 2×10^{18} 分之一; 最大下跌 9.03% 折合 6.75σ , 约 3,500 亿分之一——"这些事件本不该发生,却发生了"。原油、欧元、欧洲债券的直方图特征相同。描述偏离的两个矩由此登场:**偏度(skewness)**——分布的倾斜、哪条尾更长(欧元为正,标普/原油/欧债为负);**峰度(kurtosis)**——尖峰厚尾的程度(诸市场普遍为正,标普高达 10.415)。第 24 章将证明:市场早已把这两个矩定价进了期权——那就是倾斜。

PART X · 命题 P13

波动率倾斜:市场为模型打的补丁

来源:第24章 波动率倾斜

10.1 倾斜为什么必须存在:一个反证

第24章从一个逻辑矛盾开场:同一标的、同一到期的所有期权,共享同一段未来——存续期内 FTSE100 只会实现**一个波动率**。"在完美的布莱克-斯科尔斯世界里,不同行权价的期权拥有不同的隐含波动率是说不通的";若所有人都笃信模型,买低卖高的套利会把各行权价的隐含压成一条水平线。**而这在任何市场都几乎不会发生**。可观察的事实(2012-03-16 的 FTSE100:低行权价隐含显著高于高行权价)只剩一种解读:**市场不认为 BSM 完全有效;不同行权价的隐含波动率差,正是市场为模型缺陷所做的定价**。处理方式与隐含波动率的发明同构——假设所有人用同一个(有缺陷的)模型,从价格反推市场"隐含的缺陷",把它当作模型的一个新输入变量。

10.2 三种倾斜的成因:对冲流,叠加模型缺陷

第24章 · 倾斜的三种形态

形态	典型市场	成因(对冲流解释)
投资倾斜(低行权价隐含高,单边下斜)	股票、股指	投资者天然做多股票:买 低行权价 保护性看跌(真怕跌到实值就该直接卖股票,所以买的是虚值),卖 高行权价 备兑看涨(持股是为了上涨,不肯让实值看涨封死收益)。买压压在低档、卖压压在高档。俗称"向看跌倾斜",但平价关系要求更准确的说法是" 向下倾斜 "——看跌贵则同档看涨必然同样贵
需求/商品倾斜(高行权价隐含高,单边上斜)	农产品、能源	终端消费者怕涨:买高行权价看涨、卖低行权价看跌;生产者本应形成反向流,但通胀压力与价格支持政策使消费端占主导
平衡倾斜(双侧对称抬升,"微笑")	外汇	两侧各有一国的进口商在怕对方货币升值,对冲流对称。并非无倾斜,而是围绕现价对称分布

对冲流之外还有第二重成因,直接接回第 23 章:多数人相信股指**跌时更波动**——市价下行时,95 看跌一边趋向平值(Vega 升)、一边迎来更高的波动率环境,双重受益;105 看涨在上行中虽也趋向平值,迎来的却是更低的波动率。**"行权价 95 的看跌隐含高于预期、105 的看涨低于预期,是预料之中的"**——这与**投资倾斜完全一致**。无论根源是对对冲流还是模型缺陷,"我们都假定市场在任一时刻的定价是尽可能有效的,即使它与模型不同"。

10.3 给倾斜建模:三代坐标系与两个新输入

倾斜作为输入,先要选函数形式(实务多用多项式 $a + bx + cx^2 + \dots$ 拟合),再要回答"市况变了,曲线怎么动":**黏性行权价(sticky strike)**——曲线钉死不动,与观察到的市场动态不符;**浮动倾斜(floating skew)**——曲线随标的价平移、随隐含水平升降,隐含假设是"形状永不变",同样过强;于是坐标系被逐步相对化:x 轴从行权价改为**价内程度 $\ln(X/S)$** (90/100 与 180/200 等价——10.00 的变动对价格 100 是 10%、对价格 200 只是 5%,剧烈程度不同;一周变 10% 也比一月变 10% 剧烈),再除以 $\sigma\sqrt{t}$ 化为**距平值的标**

准差数——此时的曲线俗称**黏性 Delta(sticky-Delta)倾斜**,不同到期月方可同图比较;y 轴则从绝对隐含改为**相对平值隐含的百分比**(平值 20%、某档 25% 记作 125%),使隐含整体翻倍时曲线形状得以保持。时间流逝本身就会加陡投资倾斜:同一 90 看跌随时间相对变得更虚值,"沿着倾斜向上爬"。金融品各月倾斜形状趋同;商品各月常不同(季节与短期供求)。书中并不讳言这套建模的边界:倾斜足够陡时,"降波动率反而推高虚值看跌理论价"这类不合逻辑的输出会出现,必须人工修补——**模型永远需要照看**。

$$y = a + b \times x + c \times x^2$$

a:平值隐含(基础波动率)

b:偏度(倾斜的翘起)

c:峰度

b、c 由此升格为与 σ 并列的模型输入;对 b、c 各加一个单位引起的价值变化,就是头寸的偏度敏感度与峰度敏感度。平值期权两者皆为 0;高行权价 b-敏感为正、低行权价为负;一切非平值期权 c-敏感为正。交易所市场的 c 几乎恒为正——分布总是厚尾。单位不便时用乘数调整(如 $\times 0.001$)。

敏感度的极值给出交易的抓手:**多数倾斜模型中 $|\Delta| \approx 25$ 的虚值期权对偏度最敏感**——所以市场用"-25 Δ 看跌与 +25 Δ 看涨的隐含之差"作为偏度的标准度量; **$|\Delta| \approx 5$ 的深虚值对峰度最敏感**。倾斜同样反噬风险度量:浮动倾斜下,虚值看跌的"倾斜调整 Delta"小于模型 Delta——标的上行 1.00 本应亏 0.20,但期权顺斜爬升、隐含上抬 $0.5\% \times \text{Vega } 0.10 = +0.05$,净亏只有 0.15,**调整后 Delta 为 -15 而非 -20**。很多交易者的折衷是**用倾斜模型出理论价、用传统模型出希腊字母**;大头寸的公司则由金融工程师专职维护全套倾斜敏感度。期限结构 $\times$ 倾斜 = **波动率曲面**,是市场波动率状态的完整快照;波动率的移动方向(需求倾斜市场同向、投资倾斜市场反向)还改写了"中性"的含义——**股指市场上一份 Delta 中性的平值跨式多头,在现实世界里其实是 Delta 为负的头寸**:它偏好的高波动率更可能出现在下跌中。

10.4 交易偏度与峰度:风险反转与蜻蜓

对倾斜形状的观点,像对方向与波动率的观点一样可以直接下注。**偏度交易 = 风险反转(risk reversal)**:买(卖)-25 Δ 看跌、卖(买)+25 Δ 看涨,再用标的把净 Delta 打平;两腿常取 **Vega 相等**而非 Delta 相等,以保证头寸只对倾斜的斜率敏感、不对隐含整体水平敏感。**峰度交易 = 宽跨式,但须做峰度中性化的对冲**:平值期权峰度敏感为零,故用平值跨式抵消宽跨式的 Vega——宽跨式 Vega 恰为跨式一半时,2 份宽跨式对 1 份跨式的组合称**蜻蜓(dragonfly)**。跨月观点则落在日历价差上,并且要做"双重对齐":若认为 6 月

隐含相对 3 月偏低、且两月倾斜互为错价,应**买看跌日历**(6 月虚值看跌在隐含与倾斜两个维度上都便宜)而避开看涨日历(两个维度互相抵消);隐含判断反转时改卖看涨日历。峰度跨月同理:选 Vega 相近的两月宽跨式对做,使头寸只暴露于峰度差。

10.5 隐含分布:蝶式期权是概率的读数器

书中例证 · 从蝶式价格读出市场的概率分布

到期时,内距 5 点的蝶式价值 $\in [0, 5]$,且恰在内部行权价处取最大值 5。沿全部行权价每隔 5 点买一只蝶式,无论到期价落在哪,组合总价值恒为 5——**故全部蝶式价格之和必为 5,而"每只蝶式价格 $\div$ 5"就是到期价恰落在其内部行权价的概率**(90/95/100 蝶式价 $0.50 \rightarrow P(S=95) = 10\%$)。把间距从 5 缩到 0.10,离散读数逼近连续密度——**期权价格整体蕴含着一张市场版的概率分布**。用 FTSE100 的实际倾斜生成蝶式价格并与固定波动率的对数正态对照,市场相对模型的四点修正清晰浮现:中值上方的小幅上涨概率更大;**大幅下跌概率更大**;中值下方的小幅下跌概率更小;大幅上涨概率更小——与第 23 章标普直方图的尖峰与厚尾互相印证(直方图中偏多的大幅上涨是唯一不吻合处)。小麦的隐含分布则更接近对数正态、右尾略厚,呼应商品倾斜。书中的落点:"把自己对分布的看法与市场隐含分布对照,两者显著不一致之处,就是潜在盈利策略的方向。"

PART XI · 命题 P14

波动率成为资产:方差互换、VIX 与全书的闭环

来源:第25章 波动率合约 · 写在最后

11.1 为什么需要波动率合约:动态对冲太贵、太脆

挂牌期权让波动率第一次可以被定价,但第8章那台机器在现实里颠簸:价格变动的次序影响结果(路径依赖)、缺口令一致价位的调整成为幻觉、收益并非正态,再加上每次调整都要付出的买卖价差与费用——"这些成本肯定会减少甚至抵消所有期望收益"。波动率合约的使命,是**让交易者持有波动率头寸而无须经历复杂且高成本的动态对冲**:到期价

值只由一个直接的波动率计算决定。两大类型对应第6章的那次概念切分:**已实现波动率合约**(结算于存续期内标的的实际波动率)与**隐含波动率合约**(结算于某日期权的隐含波动率,VIX 为其化身)。

11.2 方差互换:结算约定里全是道理

已实现波动率合约的结算公式沿用第20章的约定,但一处刻意反转:**用总体标准差(除以 n)**——因为结算的是"已经发生的真实波动率",不是估计;**零均值假设保留**(用 $\ln(x_i)$ 而非 $\ln(x_i)-\mu$)。报价用波动率点 + 名义 Vega(如 19.50-20.50 @ 每点 10,000 美元:愿以 19.50 买、20.50 卖),**结算却用方差点**——故此类合约通称方差合约或方差互换:

每方差点价值 = 名义Vega / (2 × K) 例:名义 10,000、K = 20 → 每方差点 250 美

已实现 19% → 亏 $(400-361) \times 250 = 9,750$; 23% → 赚 $(529-400) \times 250 = 32,250$ 。方差的平方放大意味着尾部赔付陡增:单一事件把波动率推到 50,买方赚 $(2500-400) \times 250 = 525,000$ ——因此个股方差互换普遍设**上限**(如 $2 \times K$, 即 40 vol / 1600 var 封顶,盈亏不超过 $1200 \times 250 = 300,000$),宽基指数则少设:单一事件难以撼动整个指数。场外条款由双方自由商定。

以方差而非波动率结算,书中给出两条理由,恰好各接一根前文的线:**方差对时间可加**(第20章远期波动率公式的直接推论——两个月 25 vol 接一个月 22 vol,三个月方差 = $(2 \times 625 + 1 \times 484) / 3 = 578$,不同长度的方差合约可无缝拼接覆盖任意连续时段);**方差头寸可复制、波动率头寸不可**—— $1/X^2$ 期权条(见下)给出常数方差敞口,却给不出常数波动率敞口:方差赔付对已实现方差是直线,波动率赔付是曲线,两线仅在 K 处相切,偏离越远错配越大,"这种不确定性使对冲波动率敞口很困难,因此合约一般以方差点结算"。**做市商能对冲什么,市场就以什么结算**。若有人能以 19 复制波动率多头、同时以 20 卖出方差, $39 \times 250 = 9,750$ 的套利便是这条纪律的看门人。

11.3 VIX:从"两档内插"到"无模型的期权条"

1993 年的旧 VIX 取 OEX 平值附近两档看涨看跌的隐含波动率做双重内插(行权价维度按距指数远近加权、月份维度按距 30 天远近加权,书中给出完整算例:两档均值 22.185/21.46 与 20.15/19.935,先按 860/870 与指数 863.40 的距离内插、再按 14 天与 42 天对 30 天的距离加权,得 21.02)。要把 VIX 变成**可交易**的合约,旧算法有两处致

命伤:**依赖理论定价模型**(用哪个模型?输入怎么定?到期结算价将永远有争议——何况 OEX 是可提前行权的美式期权),以及**只用平值**(倾斜时代的交易者要求指数覆盖整条行权价带)。2003 年的新算法(源于高盛 1999 年的研究论文,标的同时换为覆盖面更广的 SPX)回答的是一个复制问题:**什么样的期权头寸,能在一切波动率情景下捕捉标的的真实波动率?**

书中例证 · 为什么是 $1/X^2$ 期权条

买单只平值期权做多波动率?标的一移动,期权偏离平值,Vega 塌陷。每个行权价各买一只?总有一只在平值——但高行权价的平值 Vega 大于低行权价,总 Vega 仍随标的上行而增大。**解:每个行权价买入与行权价平方成反比($1/X^2$)的数量**,Vega 敞口即成常数——理论上要无限多行权价,实务上用挂牌行权价逼近。**VIX 值 = 这条(虚值)期权条的购买成本换算成的波动率**,计算只有五条规则:只用相对远期价的虚值期权(取波动率价值、不含内在价值);远期价由最近行权价的看跌-看涨平价反推;每档取买卖报价中值;连续两档零买价即向外截断;各期权按相邻行权价间距加权,再对夹住 30 天的两个月份做时间加权。**整个计算不需要任何理论定价模型,唯一的额外输入是利率**(用于平价关系与贴现,取期限最近的国库券)——第 5 章"模型 + 波动率 $\rightarrow$ 期权价格"的箭头,在此被彻底掉转为"期权价格 $\rightarrow$ 波动率"。VIX 衍生品比所用 SPX 期权早 30 天到期(上月第三个周三),到期结算用当日 SPX 期权的特殊开盘循环报价——全部成交按开盘撮合价、未成交才取报价中值,故到期值偶有异常跳动。

11.4 VIX 的性格,与它给交易者的三次失望

数据给 VIX 画像(2003–2012):与标普 500 日变动**强负相关(-0.7444)**,VIX 的百分比变动约为指数的 5.7 倍且方向相反;但 **VIX 的变动对未来 30 天已实现波动率几乎没有预测力(相关仅 $+0.1561$)**——书中据此提出:驱动 VIX 的与其说是波动率预期,不如说是**下跌市中购买保护的意愿,故称"恐惧指数(fear index)"**;"跌时更波动"的市场信条本身则得到中等强度的数据支持(-0.3895)。交易 VIX 的三次典型失望全部源于一个结构事实——**指数成分(期权及权重)随实虚值变化而持续漂移,指数本身无法被便利地复制,期货价格因此不被套利锁死在指数上:**

失望一:升水的地心引力。VIX 期货通常升水(远月高于近月,反映期限结构的均值回归;贴水罕见,2008 危机时曾整体翻转)。市况不变时,期货沿曲线滑落——多头即使"什么都没错"也天然失血。**失望二:期货永远动得比指数慢。**2011 年 7 月四天内指数 19.4→23.7(+4.4),距到期三周的 8 月期货只从 19.3→21.3(+2.0),最后两天指数续涨、期货纹丝不动;2008 年 12 月指数 -7.5,1 月期货只 -5.0。期货价格反映的是"到期日那天的 30 天隐含波动率预期"——今天的恐慌若被认为到期前会消退,期货就拒绝跟涨。**到期收敛保证的是终点,不是路径;**越近到期,期货对指数越敏感。**失望三:VIX 期权的波动率错觉。**指数 50 天波动率可达 200%,但对冲 VIX 期权用的是期货,期货远没有那么波动(远月更钝)——期权隐含波动率因此系统性低于"指数波动率"的直觉。其倾斜也自成一格:均值回归给 VIX 划出事实上的上下界(低于 5% 或高于 100% 皆令人惊讶),低行权价隐含骤降、高行权价升后走平——"与其说微笑,不如说半张皱眉的脸";隐含分布左尾右尾双双收窄(市场认为 6 月期货到期时几乎不可能低于 10),仅最右端微翘。期货价差的语法随之改写:直线型期限结构下价差恒定;曲线型下**近月永远比远月动得快**——升水市买远卖近吃曲线,预期升水转贴水则反做。

11.5 应用与闭环

用途三层:**直接投机**(对已实现的观点→方差互换;对隐含的观点→VIX 期货/期权);**对冲波动率头寸**(Gamma 敞口用方差合约、Vega 敞口用 VIX 合约),乃至借负相关性**对冲市场头寸**(股票组合多头配 VIX 多头作减震器);以及对冲三种"不自知的波动率头寸"——做市商的收入随成交量涨落、成交量随波动率涨落(隐性做多波动率,可卖 VIX);定期再平衡的组合经理在高波动率时付出更宽的价差(隐性做空波动率,可买 VIX);**备兑立权者盼市场不动,是标准的波动率空头**——只有市场不动时,他才能同时实现"组合增值"与"跑赢基准"两个目标,VIX 多头正是其对冲。

全书终章 · 写在最后

"即使考虑到模型的所有问题,有经验的交易者也明白,大部分情况下使用模型仍是期权评估与风险管理的最好办法。"但信心不等于盲从:模型输出明显悖理、或市况剧变令其失真时,要调整它、甚至暂时放下它——**"交易既是艺术也是科学……只有充分了解模型能做什么和不能做什么的交易者,才能让模型为其服务,**

而不是被模型主宰。"第 5 章的蜡烛比喻在此收束:烛光昏暗且摇曳,但持烛者永远好过在黑屋里徒手摸索的人——前提是他始终记得,自己看到的只是烛光下的房间。

附录 A

公理系统:十四命题总表

全书论证链的一页压缩 · 每条命题标注"由何推出 → 推出什么"

命题	内容	前提	推出
P1	远期价格 = 现价 + 持有成本 - 持有收益; 期现套利强制此式成立	无套利假设	P3;隐含利率/股利/ 即期价的反解方法论
P2	理论价值 = 期望收益的现值;胜算 = 价格 - 价值,只在长期兑现;短期须先活下来	概率法则;轮盘赌类 比	P6(下注序列 化);P10(风险管理与 估值同等重要)
P3	无套利约束概率:标的期望收益 = 远期价 格 = 分布均值;概率形状自由,均值被钉死	P1 + P2	P4(还差一个标准 差);各版本 BSM 仅 远期价与结算不同
P4	波动率 = 年化标准差,唯一不可观察的输 入;按 $\sqrt{t}$ 缩放($\div 16 / \div 7.2$);连续复利 $\rightarrow$ 对数正态	P3;随机游走	P5;P8;对数正态缺 陷 $\rightarrow$ P12
P5	希腊字母 = 价值对输入的偏导;Delta 四 解释;Gamma 对已实现、Vega 对隐 含;Gamma 与 Theta 永远反号成对;二 阶字母描述"敏感度的敏感度"	P4;定价模型可微	P6(对冲比 率);P9;P10(Volga 定尾部)
P6	Delta 中性剥离方向、只留速度;每次调 整 = 结束旧注、开始新注;调整不改期望, 只平滑运气	P2 + P5	P7
P7	复制原理:动态对冲全部现金流的现值 = 理论价值;对冲 = 时间损耗 vs 调整现金 流的竞赛;打平点 = 隐含波动率;Gamma 租金 = 每期 1σ	P6;连续交易假设	P8;第17章组合保险 (反向运行);第25章 期权条复制
P8	已实现波动率决定价值,隐含波动率决定 价格;持有越久已实现越重;持有到期只剩 已实现	P7	价值/价格双轨分析; 第20章全部展开
P9	平值期权同时拥有最大 Gamma、 Theta、Vega;时间与波动率作用同向(加 时如加波、减时如减波)	P5	成交聚集于平值/虚 值;日历价差机理;临 到期低波动率平值 = 最危险

P10	相同胜算 $\neq$ 相同风险;价差购买误差限度;规模由误差限度决定;Volga 符号预写尾部命运;跨式/宽跨式风险之最	P2 + P5 + 赌场分散论证	第11–13章全部策略选择框架
P11	看跌-看涨平价 $C - P = (F - X)/(1+rt)$ 把三类合约焊成刚体;六种合成、转换/反转/盒式;平价期权 Gamma、Vega 必等;提前行权 = 内在 + 波动率 + 利率 $\pm$ 股利的对比题,行权即"卖出平行虚值期权的保护"	P1 + 到期价值恒等	第14–17章;第21章头寸化简;VIX 远期价反推
P12	六大假设逐一失效:摩擦/利率/波动率路径依赖/跳空/价格相关波动率/肥尾;隐含 $>$ 历史 = 市场为缺陷收的保费(保险溢价 + 复制成本 + 缺口未定价)	对 P4、P7 前提的实证检验	P13;临到期买平值的反直觉策略;偏度峰度概念
P13	倾斜 = 市场为模型打的补丁:对冲流 + 模型缺陷 $\rightarrow$ 三种形态;b(偏度)、c(峰度)升格为输入;蝶式价格 $\div$ 行权价距 = 隐含概率密度;风险反转交易偏度、蜻蜓交易峰度	P11(平价约束倾斜的说法)+ P12	倾斜调整希腊字母;波动率曲面;隐含分布
P14	波动率证券化:方差因时间可加且 $1/X^2$ 期权条可复制而成为结算单位;VIX 无模型、只需期权价;期货不被套利锁定 $\rightarrow$ 三次失望	P7(复制)+ P8(两类波动率)+ P13(全行权价带)	闭环:期权价格反过来为波动率定价

附录 B

交易者法则汇编

散落全书的操作性判断,按原书表述收拢 · 每条附出处

01	对看涨期权与标的 永远反向 交易,对看跌期权与标的 永远同向 交易——否则没有对冲效果。 第5章
----	---

02

输入模型的标的价格,用**能真正成交对冲单的那一侧报价**:买看涨/卖看跌(需卖标的)用买价;卖看涨/买看跌(需买标的)用卖价。流动性好时可取中值。

第5章

03

任何时候都应避免持有股票空头头寸;有经验的股票期权交易者宁肯让头寸常备一些股票多头。

第7章 / 第23章

04

不仅看对错的频率,更看对错的程度:宁要**多次小亏换一次大赚**,绝不要多次小赚换一次灾难。

第7章 / 第23章

05

Gamma 与 Theta 不可兼得:市场变动帮你,时间就伤你;头寸出现**负理论胜算**时,唯一正确的动作是尽快平仓。

第7章

06

风险数值帮你识别风险、不能消灭风险;试图分析所有风险会陷入**"分析型瘫痪"**——进场即是选择承担风险。

第7章

07

调整不改变期望收益,只平滑短期运气;调整频率取决于成本结构与风险容忍度——**低频调整者与高频调整者长期期望相同,短期颠簸不同**。

第8章

08

不要指望买在波动率最低点:只要波动率判断仍然成立,**账面暂时反向是必须学会接受的现实**;但持有越久,输入出错的暴露越久。

第8章

09

多腿价差**先执行更难的那条腿**;整体报价的价差窄于逐腿累加,尽量把价差当一笔交易做。

第10章 / 第11章

10

隐含低 → 找**正 Vega** 价差;隐含高 → 找**负 Vega** 价差。日历价差另加一条:隐含低且预期升 → 做多;隐含高且预期降 → 做空。

第11章

11

从波动率出发的头寸若被方向问题主导,继续持有通常已无意义——**不愿调整又不愿被方向绑架,唯一出路是平仓**。

- 12 只有**垂直价差**在一切市场条件下保持初始方向;比例/蝶式/日历携带的方向观点会被波动率特征反噬(Delta 会翻号)。

第12章

- 13 **跨式与宽跨式是所有价差中风险最大的策略,买卖皆然**:买入者被每日损耗凌迟,卖出者被一次剧动重击,痛感相同。

第13章

- 14 头寸规模由误差限度决定:误差限度 2% 就做小,7% 且此等低隐含极罕见才敢做大。**"为错误预留 2% 的空间等于没有误差余地。"**

第6章 / 第13章

- 15 交易者是自己的财务主管:长期期望为正的策略,若第一把亏损就能清你出局,**长期与你无关**。

第13章 / 第23章保证金

- 16 关注波动率的交易者在同行权价的看涨与看跌之间**没有偏好**(Gamma、Vega 相等);想换类型,买卖一份标的即可。

第14章

- 17 美式股票看涨期权只在**除息日前一天**考虑行权;存续期不派息则永不提前行权。行权 = 放弃保护价值,等价于"卖出平行虚值期权";担心反转就在行权同时买回那只虚值期权。

第16章

- 18 评估隐含波动率风险须用**加权 Vega**:各月按期限结构的相对变动率折算——总 Vega 为零不等于没有波动率风险。

第20章

- 19 卖出大量**临近到期的平值期权**极度危险(缺口 + 峰值 Gamma);反之,模型系统性低估这类期权——条件合适时**买入临到期平值跨式并持有到期**是有经验者的反直觉策略。

第23章

- 20 越接近到期,越少依赖模型输出,越多依赖经验与直觉——**明知模型不准时,交易者需要自己做出调整**。

第5章 / 第23章

21 做市商三问:市场认为值多少?我认为值多少?我现在拿着什么?逼近风险上限时**整体平移报价**把头寸往回拉,而不是停止报价。

第21章

22 VIX 交易的三条心理准备:升水下多头天然失血;**期货永远动得比指数慢**;期权隐含参照期货而非指数的波动率。

第25章

附录 C

核心术语速查

按全书概念出场顺序 · 中文 / 英文 / 一句话定义

期望收益 **expected value**

所有可能结果按概率加权的平均值;掷骰子 3.5 美元、轮盘赌 95 美分。

理论价值 **theoretical value**

期望收益的现值;"现在支付、长期恰好不盈不亏"的价格。

胜算 **edge**

市场价格与理论价值之差;赌场每美元 5 美分;只在长期兑现。

远期价格 **forward price**

现价 + 持有成本 - 持有收益;无套利下等于价格分布的均值。

基差 **basis**

现货价与远期价之差,通常为负。

平价图 **parity graph**

到期日头寸价值随标的价的图形;四种基本"曲棍球杆"。

已实现波动率 **realized volatility**

标的价格变化百分比的年化标准差;分未来(决定价值)与历史(预测起点)。

隐含波动率 **implied volatility**

令模型理论价等于市价的反解波动率;头寸层面 = 盈亏平衡波动率。

Delta (Δ)

价值对标的价的变化率;兼作套保比率、等效标的的头寸、实值概率。

Gamma (Γ)

Delta 对标的价的变化率;量级/速度风险;度量对已实现波动率的立场。

Theta (Θ)

每日时间损耗;与 Gamma 永远反号成对;平值临到期加速。

Vega

波动率每变 1 点的价值变化;度量对隐含波动率的立场;非希腊字母,学术界用 Kappa。

Rho (P)

价值对利率的敏感度;期货型结算恒为 0;最不重要的输入。

Vanna / Charm / Speed / Color / Volga / Zomma

二阶敏感度:Delta 对波动率/时间、Gamma 对价格/时间/波动率、Vega 对波动率的变化率。

动态对冲 **dynamic hedging**

持续重算 Delta 并买卖标的维持中性;复制期权、捕捉错价的机制。

调整 **adjustment**

为回到 Delta 中性所做的标的交易;胜算为零,只平滑运气。

Gamma 租赁 **renting Gamma**

正 Gamma 头寸以 Theta 为租金;任意时段需约 1σ 变动方可回本。

波动率价差 **volatility spread**

近似 Delta 中性、对价格/隐含/时间皆敏感的价差族:跨式、宽跨式、蝶式、鹰式、比例、圣诞树、日历、对角。

日历价差 **calendar spread**

同行权价跨月价差;唯一 Gamma 与 Vega 反号的基本策略。

垂直价差 **vertical spread**

同类型同到期、仅行权价不同;方向恒定的唯一价差。

误差限度 **margin for error**

输入错到什么程度策略仍不亏;决定头寸规模的量。

合成头寸 **synthetic**

期权 + 标的复制另一合约的六条恒等式;单期权配一份标的 = 平行期权。

看跌-看涨平价 **put-call parity**

$C - P = (F - X)/(1+rt)$;转换套利市场 / combo 价值。

转换 / 反转 **conversion / reversal**

合成标的对实物标的的套利对;做市商日常。

盒式套利 **box**

两个行权价上的转换 + 反转;标的腿抵消,到期恒为行权价差;期权市场的借贷工具。

大头针风险 **pin risk**

到期日标的钉在行权价上,空头方不知是否被指派。

提前行权 **early exercise**

股利价值 > 波动率价值 + 利率价值时的看涨行权(仅除息前一日);看跌看利息。

投资组合保险 **portfolio insurance**

用动态对冲复制不存在的保护性期权;1987 年的教训。

风险中性概率 **risk-neutral p**

$p = [(1+rt) - d]/(u - d)$;令标的期望值等于远期价。

均值回归 / 序列相关 **mean reversion /**

serial correlation

波动率的两大性格;与期限锥共同塑造期限结构。

EWMA / GARCH

波动率预测模型:指数加权($\lambda \approx 0.94$);GARCH = 估计 + 相关性 + 均值回归三成分。

远期波动率 **forward volatility**

$\sigma_f = \sqrt{[(\sigma_2^2 t_2 - \sigma_1^2 t_1)/(t_2 - t_1)]}$;日历价差错价的放大镜。

路径依赖 **path dependence**

动态对冲下期权价值依赖波动的先后次序;BSM 只在路径平均意义上成立。

跳跃-扩散 **jump-diffusion**

真实价格过程 = 无缝扩散 + 偶发缺口;缺口伤害 Gamma、利正 Gamma。

偏度 / 峰度 **skewness / kurtosis**

真实分布偏离对数正态的两个矩:尾的不对称与尖峰厚尾。

波动率倾斜 **volatility skew**

隐含波动率随行权价的分布;投资 / 需求 / 平衡三形态;市场对模型缺陷的定价。

黏性行权价 / 黏性 Delta **sticky strike /**

sticky Delta

倾斜随市况移动的两种建模坐标系。

风险反转 **risk reversal**

$\pm 25\Delta$ 看涨对看跌、Vega 配平、标的对冲 Delta;偏度的交易载体。

蜻蜓 **dragonfly**

2 份宽跨式对 1 份平值跨式的 Vega 中性组合;峰度的交易载体。

隐含分布 **implied distribution**

蝶式价格 $\div$ 行权价距 = 到期价落在其内部行权价的概率。

方差互换 **variance swap**

以方差点结算的已实现波动率合约;每点 = 名义 Vega/(2K);个股常设上限。

VIX

$1/X^2$ 虚值期权条成本换算的 30 天隐含波动率;无模型;恐惧指数;期货不被套利锁定。

期权条 **strip**

沿全部行权价按 $1/X^2$ 配比买入的期权组合;常数方差敞口的复制工具。

来源与方法 · 本文件基于《期权波动率与定价:高级交易策略与技巧》(原书第2版,Sheldon Natenberg 著)中文全本整理。第 2、4-21、23-25 章为精读,全部命题、法则、数字例证均取自原文;组织方式为逻辑链重构而非章节摘要,少量衔接性表述为编者所加,不引入书外观点。图表数据(黄金 2012、FTSE100 2012-03-16、标普 2003-2012 等)均为书中原始案例。

阅读主线:从波动率、偏度与期限结构出发,理解理论价格如何在真实市场中被流动性、交易成本和动态对冲不断修正。